

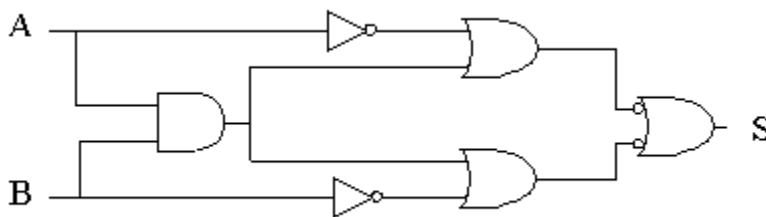
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CÓDIGO 17**UCs de Introdução ao Computador e/ou Redes de Computadores e/ou Sistemas Operacionais, além de outras UCs da área de Informática**

26. À medida que descemos na hierarquia de memórias, três parâmetros aumentam. Em primeiro lugar, o tempo de acesso fica maior; em segundo lugar, a capacidade de armazenamento aumenta; em terceiro lugar, o número de bits por real gasto aumenta. Se tomarmos como referência uma pirâmide para representar essa hierarquia, ou seja, do topo até a base, teremos a seguinte representação:
- a) Registradores – *Cache* – Memória principal – Disco magnético – Memórias secundárias (Fita, Disco ótico, etc.).
 - b) *Cache* – Memória principal – Disco magnético – Memórias secundárias (Fita, Disco ótico, etc.).
 - c) Memória principal – Registradores – Disco magnético – *Cache* – Memórias secundárias (Fita, Disco ótico, etc.).
 - d) Memória principal – Memórias secundárias (Fita, Disco ótico, etc.) Registradores – *Cache* – Disco magnético.
 - e) Memória principal – Memórias secundárias (Fita, Disco ótico, etc.) – *Cache* – Disco magnético – Registradores.
27. A CPU (*Central Processing Unit*) é composta por partes distintas. Com respeito a essas partes é INCORRETA a sentença:
- a) A unidade de controle é responsável por buscar instruções na memória principal e determinar seu tipo.
 - b) A unidade aritmética e lógica (ULA) efetua operações de adição e AND *booleano* para executar as instruções.
 - c) A CPU contém uma pequena memória de alta velocidade usada para armazenar resultados temporários e para um determinado controle de informações. Essa memória é composta de uma quantidade de registradores, cada um deles com determinado tamanho e função.
 - d) Registradores podem ser lidos e escritos em alta velocidade, porque podem armazenar uma quantidade de dados maior que a memória RAM (*Random Access Memory*).
 - e) O registrador mais importante é o Contador de Programa (PC), que aponta para a próxima instrução a ser buscada para execução.

28. Todos os dados e instruções armazenados em memória são codificados sob a forma de sinais elétricos do tipo ligado e desligado, representados pelos números 1 e 0. Cada unidade de informação deste tipo é chamada de bit, abreviação de *Binary digit*. Assim, o sistema numérico adotado em sistemas computacionais é o binário, ou base 2 e, em alguns casos, esse sistema é codificado na base 16 ou hexadecimal. O número 423, representado na base 10 (decimal), ao ser convertido para as bases 2 e 16 resulta, respectivamente, em:

- a) 111100111 e 127
- b) 110100111 e 1A7
- c) 111111111 e 1F7
- d) 000100111 e 1A9
- e) 110111111 e 2B2

29. O circuito lógico equivalente ao apresentado na figura abaixo é:



- a) Porta AND (E)
- b) Porta OR (OU)
- c) Porta NOT (Inversora)
- d) Porta NAND (Não E)
- e) Porta XOR (Ou-exclusivo)

30. A respeito das memórias de microcomputadores, é INCORRETO afirmar que:

- a) A memória RAM (*Random Access Memorie*) tem esse nome porque possui acesso aleatório; no entanto, todos os *chips* de memórias têm acesso aleatório.
- b) Nas memórias SRAMs (*Static RAMs*), a construção interna usa circuitos similares ao *flip-flop* D básico.
- c) A DRAM FPM (*Fast Page Mode*) é um tipo de RAM dinâmica que usa circuitos com transistores e capacitores.
- d) DRAM FPM, EDO (*Extended Data Output*), SDRAM (*Synchronous DRAM*) e SDRAM DDR (*Double Data Rate*) são tipos de memória principal e evoluíram nessa ordem.
- e) A DDR2 tem como avanço significativo trabalhar na mesma velocidade dos atuais processadores.

31. Memória virtual é uma característica de arquitetura, cuja finalidade é permitir que programas usem espaço de endereço maior do que a memória física da máquina. Memória virtual pode ser implementada por:
- a) Paginação ou segmentação
 - b) Diretórios de páginas
 - c) Pastas
 - d) Memória associativa
 - e) Arquivos
32. Todo computador com memória virtual tem um dispositivo para fazer o mapeamento virtual para físico que é denominado:
- a) LDT (*Local Descriptor Table*)
 - b) GDT (*Global Descriptor Table*)
 - c) MMU (*Memory Management Unit*)
 - d) Mapa de memória
 - e) Tabela de páginas
33. Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas sentenças relativas aos estados de um processo.
- () Novo e pronto
 - () Pronto e em execução
 - () Novo e terminado
 - () Em execução e em espera
 - () Em execução e terminado

Marque a alternativa que corresponde à sequência CORRETA:

- a) V, V, V, F, F
 - b) V, V, V, V, F
 - c) V, V, F, V, V
 - d) V, F, F, V, V
 - e) V, V, F, V, F
34. A permuta entre processos utilizando um disco como memória de retaguarda é conhecida como:
- a) Overlay
 - b) Fragmentação
 - c) Fragmentação externa
 - d) Swapping
 - e) Arrays

35. Os principais registradores da CPU são:

- a) RI (registrador de instrução), IP (apontador de instrução) e PSW (registrador de estado)
- b) Registrador de segmentação e registrador de *overflow*
- c) Acumulador e temporizador
- d) Registradores de dados e endereço da memória
- e) Registrador de *carry* e de *overflow*

36. O sistema de arquivo mantém informações sobre como inicializar um sistema operacional. Esse sistema de arquivos reside de forma permanente em:

- a) Memória secundária
- b) SETUP
- c) Memória ROM
- d) BIOS
- e) Cache

37. Considere um microcomputador com $n + k$ bits na instrução, com um código de operação de k bits e um endereço único de n bits. Os números de operações e de células endereçáveis de memória são, respectivamente:

- a) 2^k Operações e 2^n células endereçáveis
- b) 2^n Operações e 2^k células endereçáveis
- c) 2^{k+1} Operações e 2^{n-1} células endereçáveis
- d) 2^{k-1} Operações e 2^{n+1} células endereçáveis
- e) 2^{10} Operações e 2^{10} células endereçáveis

38. A afirmação INCORRETA associada a tipos de redes é:

- a) Uma rede de difusão tem apenas um canal de comunicação, compartilhado por todas as máquinas.
- b) Uma rede ponto a ponto consiste em muitas conexões entre pares de máquinas individuais.
- c) Redes de difusão podem suportar *broadcasting* e *multicasting*.
- d) Ethernet e FDDI são LANs de difusão.
- e) Frame Relay e ATM são redes ponto a ponto não orientadas a conexão.

39. Na configuração padrão do servidor *web* Apache2 está incluído suporte a:

- a) Linguagem PHP
- b) Controle de cotas
- c) Proxy Squid
- d) Script CGI
- e) Banco de dados MySQL

40. No Apache2, um *VirtualHost* utilizando SSL (*Secure Sockets Layer*) informa onde localizar seu certificado por meio da diretiva:

- a) SSLDir
- b) SSLEngine
- c) SSLCertificateFile
- d) SSLDocumentKey
- e) SSLCertificateKeyFile

41. O SAMBA é um servidor que permite que máquinas Linux e Windows se comuniquem, compartilhando serviços (arquivos, diretório, impressão). São nomes de seções reservados para configurações específicas do servidor SAMBA:

- a) global, homes e publics
- b) global, profile e printers
- c) user, profile e public
- d) user, global e local
- e) user, local e printers

42. Considere que as cinco linhas seguintes correspondem a um trecho de um compartilhamento definido em um servidor SAMBA:

```
smbpasswd  
path = /home/ifpb/editais  
writeable = yes  
valid users = concurso, +adm  
hosts allow = 198.168.1.
```

A linha INCORRETA desse trecho de compartilhamento do SAMBA é:

- a) smbpasswd
- b) path = /home/ifpb/editais
- c) writeable = yes
- d) valid users = concurso, +adm
- e) hosts allow = 198.168.1.

43. Em relação ao protocolo HTTP/1.1 (*HyperText Transfer Protocol*) é CORRETO afirmar:

- a) HEAD, PUT, DELETE e OPTIONS são métodos internos do HTTP/1.1.
- b) Usa TCP e ARP como protocolos do nível de transporte.
- c) Armazena informações de estados.
- d) Não utiliza *cookies*.
- e) Há três tipos de mensagem: controle, requisição e resposta.

44. O BIND9 é um servidor de resolução de nomes que utiliza o protocolo DNS (*Domain Name System*). Em relação ao servidor BIND9, é CORRETO afirmar:

- a) Na consulta ao DNS `www.ifpb.edu.br`, feita por um cliente, se todos os *caches* DNS estiverem vazios, o primeiro servidor DNS consultado é **ifpb.edu.br**.
- b) O tempo de vida de um registro em *cache* é definido pelo RTT (*Round to Trip*) do servidor responsável pelo domínio.
- c) SOA, NS, A, PTR, MX, CNAME são tipos válidos de registros de recursos.
- d) Na definição de uma zona, a opção que lista o IP dos servidores autorizados a realizarem transferência de zona é **slaves**.
- e) A transferência de zonas do servidor mestre para um escravo é feita utilizando TCP, porta 51.

45. Considere o trecho seguinte do arquivo **named.conf** do servidor BIND9:

```
zone "." {  
    type hint;  
    file "/etc/bind/db.root";  
};  
zone "localhost" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.local";  
};  
zone "127.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.127";  
};  
zone "0.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.0";  
};  
zone "255.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.255";  
};
```

O número de zonas reversas definidas nesse trecho de arquivo é:

- a) 5
- b) 3
- c) 2
- d) 1
- e) 0

46. Não constitui um parâmetro locável pelo servidor DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*):

- a) Gateway
- b) Servidor DNS
- c) Servidor proxy
- d) Servidor daemon
- e) Servidor NTP

47. Uma sequência de estados válida de um cliente DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) é:
- a) INITIALIZE, REQUEST E SELECT
 - b) INITIALIZE, RENEW E BOUND
 - c) RENEW, BOUND e RENEW
 - d) RENEW, REBIND e RENEW
 - e) RENEW, REQUEST e RENEW
48. Em relação aos protocolos do suíte TCP-IP (*Transmission Control Protocol – Internet Protocol*) é CORRETO afirmar que:
- a) O ARP tem dois formatos de mensagens: uma para a operação *request* e outra para a operação *response*.
 - b) Uma mensagem ICMP do tipo *redirect* não pode ser enviada por um roteador.
 - c) Uma mensagem IP com campo FRAGMENT OFFSET diferente de zero não pode sofrer fragmentação.
 - d) No cabeçalho de uma mensagem IP, não existe um campo para armazenar a máscara de rede do *host* que enviou a mensagem.
 - e) No cabeçalho de um segmento TCP, o campo SYN define o número de sequência do sincronismo da conexão TCP.
49. Tem o mesmo número de bits de sub-rede do IP 200.10.10.10/26 a opção:
- a) IP 250.200.200.200 com máscara de sub-rede 255.255.255.0
 - b) IP 250.200.200.200 com máscara de sub-rede 255.255.255.128
 - c) IP 250.200.200.200 com máscara de sub-rede 255.255.255.192
 - d) IP 200.10.10.10 com máscara de sub-rede 255.255.255.224
 - e) IP 200.10.10.10 com máscara de sub-rede 255.255.255.240
50. No contexto de ataques e contramedidas, as aplicações Nmap e Wireshark são utilizadas, respectivamente, com a função de:
- a) *Sniffer* e *DoS*
 - b) DoS e varredura de portas
 - c) DoS e *firewall*
 - d) Varredura de portas e *sniffer*
 - e) DoS e *sniffer*